

Aufgabe 1

Es sei $(\Omega, \mathbb{F}, P)$ ein Wahrscheinlichkeitsraum und $A, B \in \mathbb{F}$.

- Beweisen oder widerlegen Sie: A und B disjunkt $\Rightarrow A$ und $\bar{B}$ stochastisch unabhängig.
- Sei $P(A) = 0.5$, und $P(A \cup B) = 0.7$. Bestimmen Sie $P(B)$, wenn
 - A und B stochastisch unabhängig sind,
 - A und B disjunkt sind.
- Betrachten Sie das Ereignis A : “Die Augenzahl ist gerade” beim einmaligen, fairen Würfelwurf. Geben Sie ein zu A unabhängiges Ereignis $B \in \mathbb{P}(\Omega)$ mit $B \notin \{\emptyset, \Omega\}$ an.

Aufgabe 2

Für $\lambda > 0$ sei die Funktion $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 - \exp(-\lambda x) & x \geq 0. \end{cases}$$

Zeigen Sie, dass F eine gültige Verteilungsfunktion ist.

Aufgabe 3

Gegeben sei die Funktion

$$G_a(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ a + \frac{1}{3}(1 - \exp(-x)) & x \geq 0 \end{cases} \quad a \in \mathbb{R}.$$

- Bestimmen Sie $a \in \mathbb{R}$, sodass G_a eine Verteilungsfunktion ist.

Sei nun $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ ein Wahrscheinlichkeitsraum und $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ eine Zufallsvariable. X sei gemäß G_a verteilt (Notation: $X \sim G_a$), d.h. die Verteilungsfunktion des Bildmaßes P_X sei gleich G_a .

- Bestimmen Sie $P(X \in (0, 2])$.

Aufgabe 4

Es sei $X \sim \text{Geo}(p)$, das heißt $X : \Omega \rightarrow \mathbb{N}$ ist geometrisch verteilt mit $\mathbb{P}(X = k) = p(1 - p)^{k-1}$ und $p \in (0, 1)$. Zeigen Sie, dass

$$\mathbb{P}(\{X = n + k\} \mid \{X > n\}) = \mathbb{P}(X = k) \tag{1}$$

für alle $n, k > 0$.

Hinweis: Man nennt (1) die “Gedächtnislosigkeit” der geometrischen Verteilung.